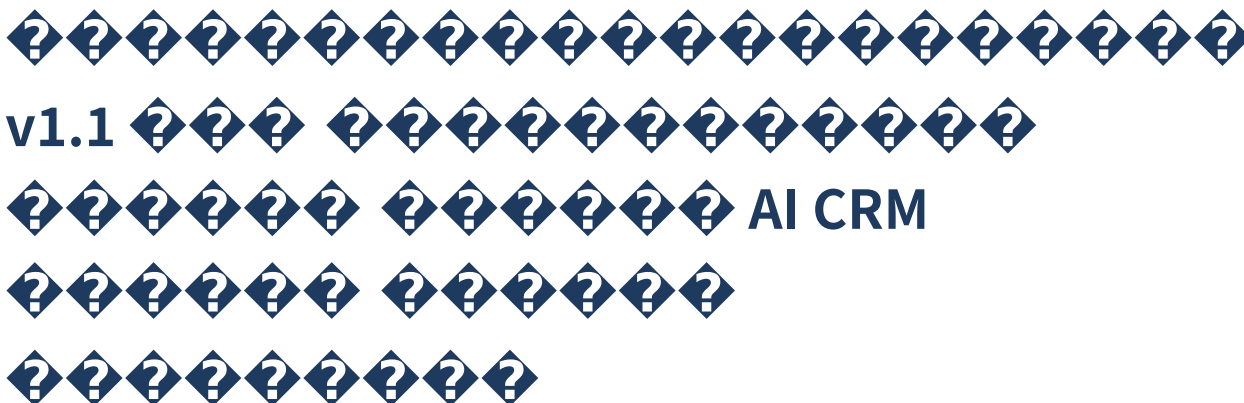




## 연구개발계획서 (v1.1)

**과제명:** 소상공인 현장 특화 AI CRM 문자 발송 시스템 개발 — POS 연동형 앱·태블릿 기반 자동 발송 플랫폼 **신청 사업:** 정부 R&D (IITP·NIPA·중기부 등 별도 사업, 추후 확정) **연구 기간:** (추후 기입) **총 연구비:** (추후 기입) **주관기관:** 주식회사 위브원 **연구책임자:** 안동철

 **본 과제와 자체 R&D의 관계:** 본 과제는 (주)위브원이 자체 R&D(병행 진행 중인 디딤돌 과제 RS-2026-25594825 “자가학습형 소상공인 현장 특화 고객관리 AI 에이전트”)로 개발한 **AI 알고리즘 (이탈 예측·수요 신호 감지·LLM 문구 자가정제·Depth 큐레이션)**을 자체 보유 자산으로 탑재하여, **현장 매장에 실제로 배포·운영하는 시스템·플랫폼 계층**을 개발하는 과제임. 자체 R&D는 알고리즘 연구에 한정되며, 본 과제는 **POS 연동 미들웨어 + 디지털 취약 사용자 UX + 발송 인프라·운영 최적화**에 집중하여 중복지원 우려를 배제함. 참고자료: research/references/2026-04\_디딤돌\_연구개발계획서\_원문 정리.md

## 1. 연구과제 개요

### 1.1 연구 개발의 중요성

가. 추진 배경 — “AI는 있는데, 현장에 가 닿지 못함”

- 생성형 AI와 머신러닝 기반 고객관리 기술은 이미 실용 수준에 도달함.
- 본 기관(주)위브원) 또한 자체 R&D를 통해 **소상공인 현장 데이터 기반 이탈 예측 모형(AUC 0.75)**, LLM 기반 개인화 문구 자가정제 엔진, 품목 수요 신호 감지 모형 등을 보유 중.

- 그러나 이러한 AI 자산이 **실제 매장에서 운영되기 위해서는, “AI 모델”과는 별개 차원에서 다음 3가지 시스템 계층의 동시 구현이 필수:**

1. **POS 데이터 수집·정제 미들웨어** — 매장이 사용 중인 다양한 POS(키오스크·포스뱅크·OK포스 등)에서 거래·고객·품목 데이터를 표준 스키마로 자동 수집하는 통합 계층
2. **디지털 취약 사장님 대상 앱·태블릿 UX** — 50~60대 자영업자가 학습 부담 없이 “버튼 한 번”으로 사용 가능한 운영자 인터페이스
3. **메시지 발송 인프라 및 운영 최적화 엔진** — SMS·LMS·카카오 알림톡 통합 발송, 발송 큐·비용 최적화, 메시지 피로도(message fatigue) 관리, 발송 타이밍 자동 최적화

- 본 과제는 위 3개 시스템 계층을 핵심 개발 범위로 정의하고, 자체 보유 AI 자산을 탑재하여 **“매장에서 실제로 동작하는 AI CRM 문자 발송 플랫폼”**의 완성을 최종 목표로 함.
- 즉, 본 과제의 결과물은 “AI 모델 그 자체”가 아니라, **AI를 현장으로 전달하는 “시스템·플랫폼”**임.

## 나. 기술적 필요성

### 1) POS 통합 미들웨어의 부재 — 데이터가 매장에 갇혀 있는 구조

- 국내 소상공인 매장이 사용하는 POS는 키오스크·포스뱅크·OK포스·삼성SDS·아임유 등 **10개 이상 사업자가 파편화된 시장**을 형성하고 있음.
- 각 POS마다 (i) 데이터 스키마, (ii) 추출 방식(API·DB 덤프·CSV·로컬 파일), (iii) 고객 식별자 체계가 상이함.
- 결과적으로 AI 솔루션이 아무리 우수해도 **매장의 1차 데이터를 실시간으로 가져올 표준 경로 자체가 부재**.
- 본 기관 자체 R&D 파일럿 단계에서도 사장님이 **월 1회 수동으로 자료를 제공**해야 하는 한계가 확인되었으며, 이는 데이터 신선도(freshness) 저하 및 실시간 마케팅 자동화 불가의 직접적 원인임.
- 본 과제는 다양한 POS 사업자 대상 **표준 스키마 자동 매핑·정제 미들웨어(목표 매핑 정확도 95%)**를 구현하여 위 구조적 병목을 해소.

### 2) 디지털 취약 사용자 대상 UX의 부재

- 소상공인 사장님의 **70% 이상이 50~60대**이며, 스마트폰·태블릿 기반 디지털 도구의 학습 부담이 마케팅 자동화 솔루션 도입의 최대 장벽으로 작용 중.
- 시중 CRM 솔루션(채널톡·도도포인트·해피포인트 등)은 사무직 데스크탑 환경을 전제로 설계되어 **현장 즉시 사용 가능한 모바일·태블릿 UX의 공백이 큼**.
- 본 과제는 다음 4가지 UX 원칙 기반의 인터페이스를 설계:
  - **알림 → 확인 → 승인 → 발송의 4-step 단순 흐름** (운영자 의사결정 부담 최소화)
  - **“왜 이 고객인가” 자연어 설명** (AI 추천 사유를 사장님 언어로 시각화하여 신뢰도 확보)
  - **태블릿 매장 디스플레이 + 사장님 스마트폰 앱의 이중 채널** (영업 중·외 환경 모두 대응)
  - **고연령 친화 디자인 가이드라인 적용** (글자 크기 16pt 이상, 색상 대비 4.5:1 이상, 음성 안내 보조)

### 3) 발송 인프라 및 운영 최적화 엔진의 부재

- 문자 마케팅은 단순한 “문자 발송 행위”가 아니라 **채널 선택(SMS/LMS/알림톡)·비용 최적화·발송 큐 운영·피로도 관리·타이밍 최적화**의 다중 의사결정이 결합된 운영 문제임.

- 시중 발송 대행 서비스는 단순 채널 라우팅만 제공하고, **개별 고객 단위의 피로도·반응성·발송 시점을 통합 최적화하는 운영 엔진은 시장에 부재.**
- 본 과제는 다음 4개 운영 최적화 기능을 시스템 핵심 모듈로 개발:
  - **채널 자동 라우팅:** 발신자 프로필·수신자 등록 여부·메시지 길이·비용에 따라 알림톡 → LMS → SMS 자동 폴백
  - **메시지 피로도 관리:** 고객별 직전 발송 이력·반응 이력·이탈 위험도를 결합한 **개인별 발송 빈도 상한** 자동 산출
  - **발송 타이밍 최적화:** 고객별 과거 응답 시간대·요일·계절·매장 영업 패턴 기반 **개인 최적 타임 슬롯** 큐 배정
  - **발송 비용 최적화 대시보드:** 캠페인 단위 채널 믹스·반응률·ROI 자동 집계

## 다. 자체 보유 AI 자산과 본 시스템의 시너지

- 본 기관은 자체 R&D(병행 진행 디딤돌 과제)를 통해 다음 4개 AI 모듈을 **이미 확보·고도화 중인 자산**으로 보유:

| 자체 보유 AI 자산                       | 본 시스템에서의 역할                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| ① 이탈 예측 RF 복합 모형 (AUC 0.75 검증)    | 시스템 데이터 레이어에서 호출 → 사장님 앱의 “이탈 위험 고객 알림” 화면에 표시    |
| ② 품목 수요 신호 감지 모형 (MAPE 25% 이하 목표) | “이번 주 판매가 떨어진 품목 + 그 품목을 사가던 고객” 자동 매칭 결과를 UI에 표시 |
| ③ LLM 개인화 문구 자가정제 엔진 (오류율 10% 이하) | 발송 인프라에서 호출하여 Depth별 문구 자동 생성, 사장님 검수 화면에 표출      |
| ④ Depth 큐레이션 모형                   | 발송 큐의 채널·타이밍·문구 Depth 결정에 입력 신호로 활용               |

- 본 과제는 위 4개 AI 자산을 **API 형태로 시스템 내부에 탑재**하고, 그 출력을 (i) **POS 통합 미들웨어 입력**으로 수신 → (ii) **사장님 UX에서 검수 가능하게 시각화** → (iii) **발송 인프라·운영 최적화 엔진**을 통해 **실제 메시지로 전달**하는 End-to-End 파이프라인을 완성.
- AI 모델 자체의 정확도 개선은 자체 R&D 영역이며, 본 과제는 **그 모델이 현장에서 동작하도록 만드는 시스템·플랫폼 계층**에 집중함으로써 자체 R&D와 명확한 경계 및 상호보완 관계를 유지.

## 라. 경제적·사회적 필요성

### 1) 경제적 측면

- **솔루션 도입 매장 평균 매출 향상 15%** (자체 R&D 파일럿 기준 추정치 / 본 시스템 30개 매장 실증에서 정량 검증 예정)
- **소상공인 마케팅비 절감 50% 이상** — 기존 문자 마케팅 대행 단가 대비, 발송 인프라 직접 운영·자동 채널 라우팅을 통한 절감
- **첫 진입 시장:** 정육점 약 **57,000개소** · **2,200억 원** 규모. 대형 플랫폼·대기업 CRM이 진입하지 않은 미개척 시장
- **1차 확장 시장:** 식품 관련 소매·외식 약 **90만 개** · **1조 원**

- **최종 목표 시장:** 재방문 기반 B2C 소상공인 약 **300만 업체 · 7조 원**

## 2) 사회적 측면

- **AI 격차 해소:** AI 모델은 이미 존재하지만 “현장에 닿지 않던” 구조적 격차를 시스템·UX 계층에서 직접 해소
- **디지털 취약산업 포용:** 50~60대 자영업자 대상 UX 연구를 별도 트랙으로 수행하여 기술 포용(tech inclusion) 실현
- **지역 경제 활성화:** 동네 소상공인의 단골 유지율 향상을 통한 지역 상권 활성화 기여
- **국가적 레퍼런스:** 본 시스템 검증 시 마트·반찬가게·미용·헬스케어 등 인접 오프라인 산업으로 **시스템·UX 자산 그대로 확장 가능** — 정부 소상공인 디지털 전환 정책(연 수천억 원·50만 명 목표)의 핵심 인프라로 자리매김

## 마. 첫 적용 도메인으로 정육점을 선택한 사유

본 시스템의 첫 적용·실증 도메인을 정육점으로 선택한 사유는 다음과 같음.

1. **단골 의존도의 압도적 우위:** 정육점 매출의 70% 이상이 단골 기반 반복 구매에서 발생 — CRM 시스템 효용이 가장 직접적으로 검증되는 도메인
2. **POS 데이터 가용성:** 오프라인 대면 판매·POS 기반 결제가 주류로 **고객 데이터가 플랫폼(배달앱 등)에 종속되지 않는 구조** — 본 과제 POS 통합 미들웨어가 정상 동작 가능한 환경
3. **플랫폼 종속성 부재:** 음식점·카페와 달리 배달앱 영향이 미미하여 **독립 솔루션의 가치 창출 공간 확보**
4. **개인화 컨텍스트 다층성:** 부위·용도·가구단위·계절·명절 등 5개 이상 도메인 축 — 본 시스템에 탑재된 AI 자산의 표현력이 가장 잘 발현되는 환경
5. **자체 보유 협력 네트워크:** 연 매출 1,000억 원 규모 정육 유통사(더담우)와의 협력 MOU 보유 — 시스템 실증 매장 확보 및 확산에 즉시 활용 가능

## 바. 본 연구의 차별적 의의

- 본 연구의 차별점은 다음 한 줄로 요약:

“AI 모델”이 아니라 “AI를 현장에 가 닿게 하는 시스템”의 개발

- 글로벌 CRM(Salesforce·HubSpot·Braze): 온라인 이벤트 기반, 사무직 데스크탑 UX, **POS 통합·디지털 취약 UX 부재**
- 국내 SMB CRM(채널톡·도도포인트·해피포인트): 멤버십·쿠폰 중심, **AI 미탑재, 발송 운영 최적화 부재**
- **본 과제:** 다양한 POS 통합 미들웨어 + 디지털 취약 사장님용 앱/태블릿 UX + 발송 인프라·운영 최적화 엔진 + 자체 보유 AI 자산 탑재 — **시장 미선점 영역의 4중 결합**

- 또한 본 기관이 자체 R&D로 보유한 AI 자산(이탈예측·수요예측·문구 자가정제·Depth 큐레이션)은 본 시스템 결합 시 **즉시 차별화 가능한 기보유 자산**이며, 협력사 더담우의 영업망은 본 시스템 시장 확산 속도에 직접 기여.

## 1.2 연구 개발 대상 기술의 국내외 현황

본 과제의 핵심 요소기술은 AI 모델이 아니라, 그 AI를 매장으로 가 닿게 하는 **시스템·플랫폼 계층**의 다음 4개 영역임.

- **(A) POS 통합 미들웨어** — 다양한 POS 사업자에서 거래·고객·품목 데이터를 표준 스키마로 자동 수집·정제하는 데이터 계층
- **(B) 디지털 취약 사장님 대상 모바일·태블릿 UX** — 50~60대 사용자가 학습 부담 없이 사용하는 운영자 인터페이스
- **(C) 발송 인프라·운영 최적화 엔진** — SMS·LMS·카카오 알림톡 통합 발송, 채널 라우팅, 발송 큐, 피로도·타이밍·비용 최적화
- **(D) AI 자산 통합 시스템 아키텍처** — 자체 보유 AI 모델을 API 형태로 탑재하고 운영자 UX·발송 인프라와 연결하는 End-to-End 파이프라인

### 1.2.1 국내외 기술 수준

| 요소기술                     | 세계 최고 수준 (해외)                                                                                                                    | 국내 평균 수준                                                            | 본 과제 목표                                                        | 격차·진입 전략                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>(A) POS 통합 미들웨어</b>   | Toast·Square·Lightspeed 등 통합 POS-CRM 자체 보유 (북미는 POS 사업자 자체가 CRM 일체화). 독립 미들웨어는 Toast Partner Ecosystem·Square App Marketplace 수준 | 도도포인트·테이블링 등이 일부 POS사와 개별 연동, <b>표준 스키마 자동 매핑 솔루션 부재</b>            | <b>매핑 정확도 95% (8개 이상 POS 사업자 지원)</b>                           | 국내 POS 시장 파편화 → 빅테크 비진입 영역, 한국 POS 사업자별 어댑터 + 표준 정제 레이어로 선점       |
| <b>(B) 디지털 취약 UX</b>     | Square Dashboard·Toast Now 등 영문권 사장님용 모바일 UX 성숙                                                                                  | 채널톡·도도포인트 등 사무직 데스크탑 전제, <b>태블릿·고연령 친화 UX 사례 부재</b>                 | <b>SUS(System Usability Scale) 80점 이상, 사장님 1회차 온보딩 완료율 90%</b> | 한국 50~60대 자영업자 인터뷰·관찰 연구 기반 UX 가이드라인 신규 정립                        |
| <b>(C) 발송 인프라·운영 최적화</b> | Braze·Iterable·Customer.io 등 글로벌 마케팅 자동화 플랫폼이 채널 라우팅·피로도 관리 기능 보유 (단, 한국 알림톡 미지원)                                                | 비즈엠·알리고·KT BizM 등 발송 대행은 단순 라우팅만 제공, <b>피로도·타이밍·비용 통합 최적화 엔진 부재</b> | <b>발송 성공률 99% / 채널 비용 자동 절감 30% / 개인별 피로도 임계 자동 산출</b>         | 한국 알림톡 심사 규정 + 통신사 SMS·LMS + 글로벌 마케팅 자동화 운영 원리를 결합한 한국형 운영 최적화 엔진 |
| <b>(D) AI 자산 통합 아키텍처</b> | Salesforce Einstein·HubSpot AI 등이                                                                                                | 본 기관 자체 R&D AI 모델 보유 + 시스템 측 임                                      | <b>AI 모듈 API 응답 평균 1.5초 이내, 모듈 4개 통합 운영</b>                    | 자체 보유 모델 + 자체 시스템 인프라                                             |

| 요소기술 | 세계 최고 수준 (해외)          | 국내 평균 수준        | 본 과제 목표 | 격차·진입 전략            |
|------|------------------------|-----------------|---------|---------------------|
|      | 자사 AI 모델을 시스템에 임베드한 형태 | 베드 인프라 자체 개발 필요 |         | 라로 수직 통합 — 외부 의존 없음 |

**격차 분석 요약:** A·B·C 영역 모두 해외에는 일정 수준 사례가 있으나 **한국 시장 특수성(파편화된 POS, 알림톡 심사, 고연령 사용자)** 으로 인해 글로벌 솔루션의 직수입이 불가능한 영역임. 국내에는 부분적 사례만 존재하고 4개 영역을 **수직 통합한 솔루션은 부재**. 본 과제는 이 통합 영역의 선점을 목표로 함.

## 1.2.2 국내외 연구·산업 동향

### 1) POS 통합 미들웨어 동향

- **해외:** Toast(미국 외식업 POS·CRM 1위), Square, Lightspeed 등은 **POS와 CRM을 일체형으로 자체 보유**하는 구조로 별도 통합 미들웨어 시장이 상대적으로 작음. 다만 Toast Partner API·Square App Marketplace는 3rd party 솔루션을 위한 표준 데이터 인터페이스를 공개하여 미들웨어 사업자가 자생 가능한 생태계 형성 중.
- **국내:** 키오스크·포스뱅크·OK포스·삼성SDS·아임유·KIS정보통신·하이맥스 등 **10개 이상 POS 사업자가** 시장을 분점하고 있으며, **각 POS의 데이터 인터페이스가 표준화되어 있지 않음**. 산업계에는 도도포인트·테이블링 등이 일부 POS와 개별 연동을 진행 중이나 “어느 POS든 동일하게 동작하는 통합 미들웨어”는 시장에 부재.
- **본 과제 위치:** 첫 출시 시점 8개 이상 주요 POS 어댑터 확보 + 표준 정제 레이어 구현을 통해 **국내 미 선점 영역의 선제 진입**.

### 2) 디지털 취약 사용자 UX 연구 동향

- **해외:** HCI(Human-Computer Interaction) 학계에서 “Older Adults · Aging in Place · Low-literacy Users” 대상 UX 연구가 활발 (ACM CHI·CSCW 다수 논문). 산업적으로는 Square Dashboard·Toast Now가 모바일 사장님 UX의 베스트 프랙티스로 인용됨.
- **국내:** 정부 디지털 포용 정책 영향으로 공공 서비스 영역(정부24·건강보험·은행)에서 고연령 UX 가이드라인 일부 등장. 그러나 **B2B SaaS·CRM 영역에서 고연령 자영업자 대상 UX 연구·표준은 사실상 부재**.
- **본 과제 위치:** 본 기관 자체 R&D 파일럿(정육점 1개소·실서비스 운영)에서 **사장님 실사용 인터뷰·관찰 데이터 축적** 중이며, 본 과제에서는 이를 5개 매장 → 30개 매장으로 확장하여 **한국 정육점·소상공인 도메인 특화 UX 가이드라인**을 정립. KAIST·서울대 등 학력 기반 UX 연구자(SEO CHARLES, (주)팬블러 PO 출신)를 핵심 인력으로 보유, 학계 표준에 부합하는 실증 설계 가능.

### 3) 발송 인프라·운영 최적화 동향

- **해외:** Braze·Iterable·Customer.io·MoEngage 등 **모바일 마케팅 자동화 플랫폼**은 채널 라우팅, 피로도 관리(frequency capping), Send Time Optimization(STO), 이탈 예측 연동을 표준 기능으로 탑재. 그러나 **한국 카카오 알림톡 미지원**, 비용 구조가 한국 시장과 상이함.

- **국내:** 비즈엠·알리고·KT BizM·LG U+ 모바일 등 발송 대행 사업자는 통신사 SMS·LMS와 알림톡 채널 라우팅의 기본 인프라만 제공하며, **피로도·타이밍·캠페인 ROI 통합 최적화 운영 엔진은 미제 공**. 카카오 i Connect·NHN INISMS 등도 동일 수준.
- **본 과제 위치:** 한국 알림톡 심사 규정 및 통신사 SMS·LMS 비용 구조를 반영한 **한국형 발송 운영 최적화 엔진**을 시스템 내부 모듈로 구현. 글로벌 마케팅 자동화 플랫폼의 운영 원리(STO·frequency capping·channel orchestration)를 한국 시장에 이식.

4) AI 모델의 시스템 통합 동향

- **해외:** Salesforce Einstein, HubSpot AI, Adobe Sensei 등 **자사 AI 모델을 자사 CRM 시스템에 임베드**하는 수직 통합이 일반화. OpenAI API·Anthropic API를 외부에서 호출하는 형태와 병행.
- **국내:** 네이버 클로바·카카오 헤이카카오 등이 자사 플랫폼에 AI를 임베드. 그러나 **소상공인 CRM 영역에 자체 AI를 임베드한 사례는 미진**.
- **본 과제 위치:** 본 기관 자체 R&D(디딤돌) 보유 AI 모델을 본 시스템 내부에 **API 형태로 임베드**하여 외부 LLM 의존도를 낮추고 시스템 응답 속도·비용·보안을 동시 확보. AI 모듈 API 응답 평균 **1.5초** 이내 목표로 매장 현장 실시간성 보장.

1.2.3 국내외 시장 현황 및 진입 전략

1) 글로벌 시장

- **마케팅 자동화 플랫폼 시장:** 2024년 약 **80억 달러** → 2030년 **약 200억 달러** 전망 (CAGR 15% 내외)
- **AI 에이전트 시장:** 2026년 76억 달러 → 2034년 2,000억 달러 전망 — 본 과제의 AI 자산 탑재 구조가 직접 수혜
- **POS 통합·SMB 마케팅 시장:** Toast·Square 등 북미 통합 POS-CRM 시장이 표준화 진행 중. 단, **한국·동남아 등 POS 파편화 시장은 별도 로컬 플레이어의 기회 영역**

2) 국내 시장

| 시장 구분                         | 규모                      | 본 과제 포지셔닝                |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 최종 목표: 재방문 기반 B2C 소상공인 CRM 시장 | 약 300만 업체 / 약 7조 원      | 장기 확장                    |
| 1차 확장: 식품 소매·외식               | 약 90만 개 / 약 1조 원        | 마트·반찬가게·청과 등             |
| 첫 진입: 정육점                     | 약 57,000개소 / 약 2,200억 원 | <b>본 과제 실증·상용화 진입 시장</b> |

- **시장 견인 요인:**
  - 정부 소상공인 50만 명 디지털 전환 정책 (연 수천억 원 바우처)
  - 한국 1인당 정육 소비량 2019년 54.6kg → 2024년 62.9kg 증가세
  - 카카오 알림톡 발송량 연 30% 이상 성장 (소상공인 활용 증가)
  - 글로벌 AI 에이전트 시장 폭발적 성장으로 인한 솔루션 수요 증대

3) 경쟁 솔루션 및 본 과제 차별성

| 구분               | 글로벌 통합형<br>(Toast·Square·HubSpot) | 국내 SMB CRM<br>(채널톡·도도포<br>인트·해피포인<br>트) | 국내 발송 대행<br>(비즈엠·알리고<br>·BizM) | 본 과제 (위브윈)                            |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| POS 통합           | 자체 POS만                           | 일부 POS 개별<br>연동                         | 없음                             | 8+ POS 표준 매<br>핑 미들웨어                 |
| 사장님 UX           | 영문권 모바일 UX                        | 사무직 데스크탑<br>전체                          | 발송 콘솔 위주                       | 태블릿·앱 +<br>50~60대 친화<br>UX            |
| 발송 운영            | 글로벌 채널만, 알림톡 미지원                  | 기본 발송 기능만                               | 단순 라우팅                         | 채널 라우팅 + 피<br>로도 + 타이밍 +<br>비용 통합 최적화 |
| AI 탑재            | 자사 AI 임베드                         | 미탑재 또는 단순<br>룰                          | 미탑재                            | 자체 R&D 4개 AI<br>모듈 API 임베드            |
| 한국 시장 진입 가<br>능성 | 알림톡·POS 파편화로 직진입<br>어려움           | AI·발송 최적화<br>부재로 차별성 약<br>함             | 운영 최적화 부재<br>로 한계              | 4중 결합으로 미<br>선점 영역 전체 차<br>지          |

4) 진입 및 확산 전략

- **선점 효과:** 4개 요소(POS 통합·디지털 취약 UX·발송 최적화·AI 임베드)를 수직 통합한 솔루션이 국  
내 시장에 부재. 정육점 첫 시장 진입 후 1년 내 표준 솔루션 지위 확보 목표.
- **유통 채널:** 직판 30%, 정육 유통사 파트너십(더담우, 연 매출 1,000억) 20%, POS사 협업 20%, 조합  
·협회 제휴(정육협동조합·한우자조금) 10%, 정부 바우처(소상공인 디지털 전환·스마트상점 기술보  
급) 20%
- **자체 R&D 시너지:** 자체 R&D(디딤돌)로 AI 모델 정확도가 향상될수록 본 시스템의 가치가 외부 추가  
비용 없이 상승하는 구조 — 본 과제 종료 후에도 자체 R&D 결과가 시스템에 지속 반영되어 장기 경쟁  
우위 유지

1.3 연구과제의 목표 및 내용

1.3.1 연구 과제의 최종 목표

1) 한 줄 정의 (Final Goal Statement)

본 과제는 다양한 POS 데이터를 표준 스키마로 자동 수집하는 **통합 미들웨어**, 50~60대 사장님이 학습 부담 없이 사용하는 **앱·태블릿 UX**, SMS·LMS·카카오 알림톡 통합 발송 및 채널·피로도·타이밍·비용을 통합 최적화하는 **발송 인프라 운영 엔진**, 자체 보유 AI 자산을 임베드한 **AI 자산 통합 아키텍처**의



4개 시스템 계층을 개발하고, 정육점 30개 매장 실사용 환경에서 통합 운영성 및 사업화 가능성을 실증하는 것을 최종 목표로 함.

2) 4개 시스템 계층 × 5단계 구조

| 계층    | 시스템 모듈                           | 핵심 산출물                      | 개발 단계 |
|-------|----------------------------------|-----------------------------|-------|
| ① 데이터 | POS 통합 미들웨어                      | 8+ POS 어댑터 + 표준 스키마 정제 엔진   | 1단계   |
| ② UX  | 사장님 앱(iOS/Android) + 매장 태블릿      | 4-step 운영 흐름 + 고연령 친화 디자인   | 2단계   |
| ③ 인프라 | 발송 운영 최적화 엔진                     | 채널 라우팅 + 피로도 + 타이밍 + 비용 최적화 | 3단계   |
| ④ 통합  | AI 자산 API 임베드 + End-to-End 파이프라인 | 4개 AI 모듈 통합·베타 서비스          | 4단계   |
| 통합 실증 | 30개 매장 4개월 실사용                   | 운영성·매출 효과·사업화 가능성 정량 검증     | 5단계   |

3) 정량적 최종 목표 (TTA 시험성적서 / 자체평가 기준)

| 번호 | 주요 성능지표                     | 단위 | 최종 개발 목표 | 기술개발 전 수준      | 세계 최고 수준 / 수요처 요구          | 비중(%) |
|----|-----------------------------|----|----------|----------------|----------------------------|-------|
| 1  | POS 데이터 표준 스키마 자동 매핑·정제 정확도 | %  | 95       | 수동 수집·정제       | 글로벌 통합 POS 자체보유 (직접 비교 불가) | 20    |
| 2  | 지원 POS 사업자 수                | 개  | 8 이상     | 1 (자체 R&D 파일럿) | —                          | 10    |
| 3  | 운영자 UX 사용성 SUS 점수           | 점  | 80 이상    | 미측정            | 글로벌 SaaS 평균 68             | 15    |
| 4  | 사장님 1회차 온보딩 완료율             | %  | 90 이상    | 미측정            | —                          | 10    |
| 5  | 발송 성공률 (SMS/LMS/알림톡 통합)     | %  | 99 이상    | 95% (단순 발송 대행) | 글로벌 마케팅 자동화 99~99.5%       | 10    |
| 6  | 채널 라우팅 자동 비용 절감률            | %  | 30 이상    | 0% (수동 채널 선택)  | —                          | 10    |

| 번호 | 주요 성능지표                | 단위 | 최종 개발 목표 | 기술개발 전 수준 | 세계 최고 수준 / 수요처 요구 | 비중(%) |
|----|------------------------|----|----------|-----------|-------------------|-------|
| 7  | AI 모듈 API 응답시간 (P95)   | 초  | 1.5 이하   | 미적용       | OpenAI API 1~3초   | 10    |
| 8  | 30개 매장 통합 운영 안정성 (가동률) | %  | 99.5 이상  | —         | AWS SLA 99.9      | 15    |

※ TTA 시험성적서: 1·2·3·5·6·7·8번 항목 / 자체평가: 4번 항목 ※ 자체 R&D(디딤돌) 진행 중인 AI 모델 정확도 지표(AUC·MAPE·오류표현율 등)는 본 과제 평가 지표에서 제외하여 중복지원 논란 차단

#### 4) 단계별 정성·정량 목표

| 단계                       | 기간  | 정성 목표                                  | 정량 목표                                    |
|--------------------------|-----|----------------------------------------|------------------------------------------|
| 1단계: POS 통합 미들웨어 개발      | 4개월 | 8+ POS 어댑터 + 표준 결제 엔진 + 자동 매핑 검증       | 매핑 정확도 $\geq 95\%$ , 지원 POS $\geq 8$ 개   |
| 2단계: 사장님 앱·태블릿 UX 개발     | 4개월 | iOS·Android·태블릿 클라이언트 + 4-step 운영 흐름   | SUS $\geq 80$ , 온보딩 완료율 $\geq 90\%$      |
| 3단계: 발송 인프라·운영 최적화 엔진 개발 | 3개월 | 채널 라우팅 + 피로도 + 타이밍 + 비용 최적화 모듈         | 발송 성공률 $\geq 99\%$ , 비용 절감 $\geq 30\%$   |
| 4단계: AI 자산 통합 + 베타 서비스   | 3개월 | 자체 R&D 4개 AI 모듈 API 임베드, End-to-End 통합 | AI API 응답 $\leq 1.5$ 초, 베타 5개 매장 안정 운영   |
| 5단계: 30개 매장 통합 실증        | 4개월 | 4개월 실사용, 운영성·사업화 정량 검증                 | 가동률 $\geq 99.5\%$ , 큐레이션 승인율 $\geq 70\%$ |

#### 5) 지식재산권 및 사업화 정량 목표

##### • 특허 출원 3건 (본 과제 범위)

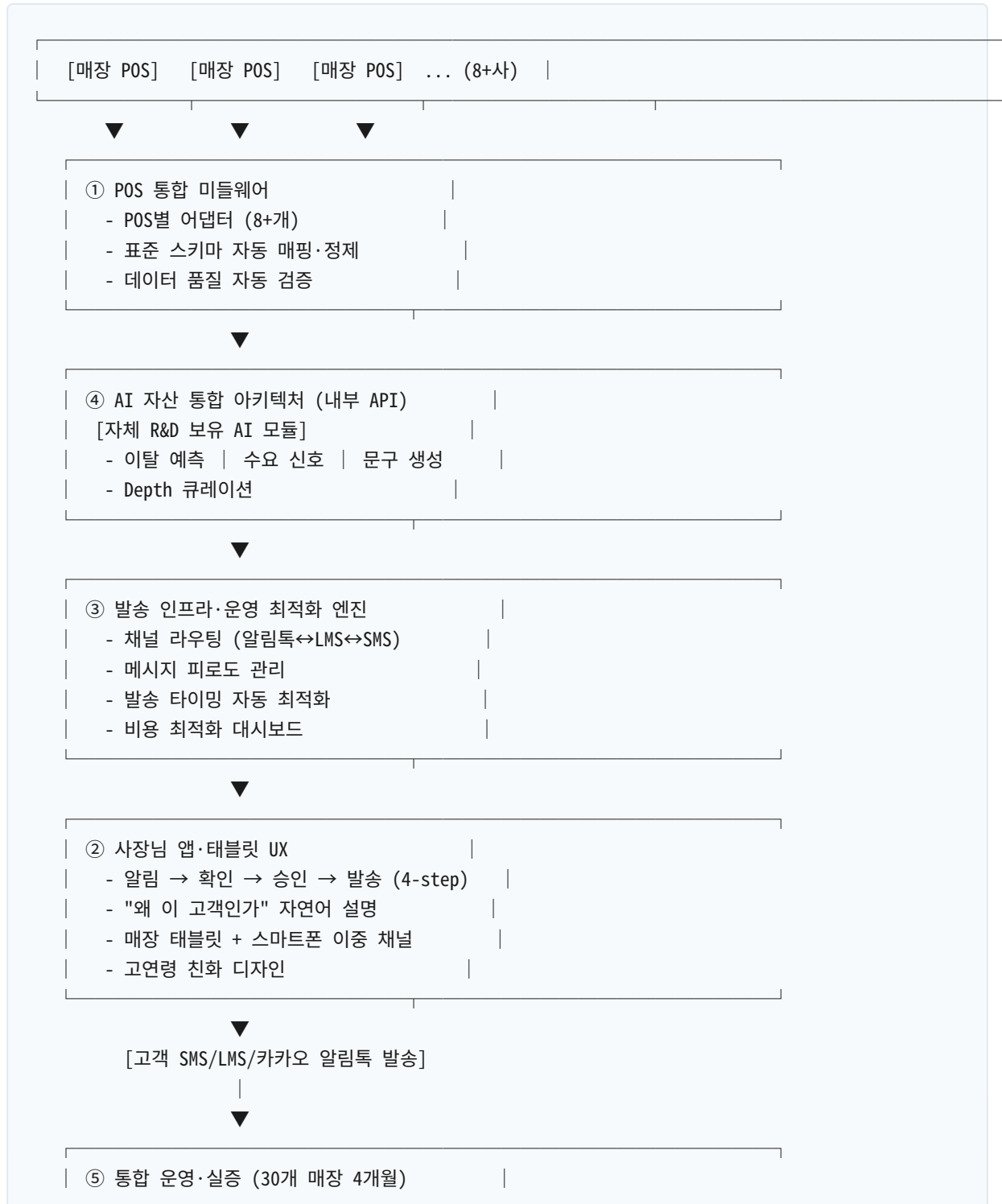
- 다중 POS 데이터 표준 스키마 자동 매핑·정제 방법 및 미들웨어 시스템
- 디지털 취약 사용자 대상 4-step CRM 운영자 UX 구조 및 모바일·태블릿 이중 채널 인터페이스 시스템
- 카카오 알림톡·SMS·LMS 통합 채널 라우팅과 피로도·타이밍·비용 통합 최적화 발송 운영 엔진 > (자체 R&D의 AI 알고리즘 특허 3건은 본 과제 외 자체 보유 IP로 별도 출원 진행 중)

• **사업화:** 본 과제 종료 시점 30개 매장 실증 완료 → 1년 내 유료 고객 360개 매장 ARR 13억 → 3년 내 3,000개 매장 ARR 130억

### 1.3.2 연구 개발의 세부내용

#### 가. 전체 시스템 아키텍처

- 본 과제의 시스템은 **데이터 → UX → 인프라 → AI 임베드 → 통합 운영** 의 5계층 구조로 구성.
- 각 계층은 독립 모듈로 개발 후 4단계에서 통합되며, 5단계 실증에서 30개 매장 운영 환경에 배포.
- 자체 R&D 보유 AI 모듈(이탈 예측·수요 신호 감지·문구 생성·Depth 큐레이션)은 **외부 API가 아닌 내부 임베드 모듈**로 시스템에 통합.



- |                       |  |
|-----------------------|--|
| - 가동률·운영성 자동 추적       |  |
| - 매출·재방문·발송 ROI 정량 측정 |  |

## 나. 1단계 — POS 통합 미들웨어 개발

### • 연구 내용

1. **POS 사업자별 데이터 인터페이스 조사·문서화**: 키오스크·포스뱅크·OK포스·삼성SDS·아임유·KIS정보통신·하이맥스·이지웨이 등 주요 8개 이상 POS의 데이터 추출 방식(API·로컬 DB·CSV·OSC) 분석
2. **표준 스키마 설계**: 거래·고객·품목·결제 4개 엔티티의 표준 스키마 정의 (POS별 컬럼 매핑표 작성)
3. **데이터 품질 자동 검증 규칙 도출**: 결측·이상치·중복·식별자 충돌 케이스 정의 및 정제 규칙 수립

### • 기술 개발

1. **POS별 어댑터 (8개 이상)** — 각 POS의 인터페이스에 맞춘 데이터 수집 클라이언트
2. **표준 스키마 자동 매핑·정제 엔진** — 컬럼명 추론, 단위 정규화, 고객 식별자 통합, 이상치 자동 처리
3. **데이터 품질 대시보드** — 매장별 데이터 신선도·결측률·이상치율 자동 모니터링
4. **신규 매장 자동 온보딩 파이프라인** — POS 식별 → 어댑터 자동 선택 → 초기 데이터 적재 → 품질 검증 자동 실행

## 다. 2단계 — 사장님 앱·태블릿 UX 개발

### • 연구 내용

1. **고연령 자영업자 사용성 인터뷰·관찰 연구**: 자체 R&D 파일럿 매장 + 5개 매장 확장 **사장님 실사용 관찰(매장별 8시간 이상)**, 사용성 문제 리스트화
2. **고연령 친화 UX 가이드라인 정립**: 글자 크기·색상 대비·음성 안내·터치 영역·정보 위계 등 8개 항목 가이드라인 수립
3. **4-step 운영 흐름 검증 실험**: 알림 → 확인 → 승인 → 발송의 단순 흐름이 의사결정 부담을 충분히 낮추는지 SUS·NASA-TLX 측정

### • 기술 개발

1. **사장님 모바일 앱 (iOS/Android)** — React Native 기반, 알림 + 발송 승인 + 결과 확인 기능
2. **매장 태블릿 앱** — 영업 중 상시 비치용 대화면 UX, 단골 방문 시 이름·구매 이력 자동 표시
3. **AI 추천 사유 자연어 설명 모듈** — “왜 이 고객에게 보내야 하는가”를 사장님 언어로 자동 설명 (예: “3주째 안 오시던 단골 분이세요. 평소 삼겹살을 자주 사가셨어요.”)
4. **고연령 친화 디자인 시스템** — Figma 기반 디자인 토큰·컴포넌트 라이브러리
5. **온보딩 워크플로우** — 매장 등록·POS 연결·초기 고객 데이터 확인까지 자동 가이드

### 라. 3단계 — 발송 인프라·운영 최적화 엔진 개발

#### • 연구 내용

1. 카카오톡 알림톡 심사 규정·통신사 SMS·LMS 단가·발송 시간 제약 정리: 한국 시장 특수 규제·비용 구조 매핑
2. 메시지 피로도(message fatigue) 모델 설계: 고객별 직전 발송 이력·반응 이력·이탈 위험도를 결합한 개인별 발송 빈도 상한 자동 산출 규칙
3. 개인 최적 타임슬롯(Send Time Optimization) 모델 설계: 고객별 과거 응답 시간대·요일·계절·매장 영업 패턴 결합

#### • 기술 개발

1. 채널 자동 라우팅 모듈 — 발신자 프로필·수신자 등록·메시지 길이·비용·심사 통과율을 종합한 알림톡 → LMS → SMS 자동 폴백
2. 발송 큐 시스템 — 분산 큐(Redis/Kafka 기반) + 우선순위 + 재시도 + 실패 알림
3. 피로도 관리 엔진 — 고객별 임계 자동 산출, 초과 발송 자동 차단
4. 타이밍 최적화 엔진 — 개인 최적 타임슬롯 큐 배정, 매장 영업시간 준수
5. 비용 최적화 대시보드 — 캠페인 단위 채널 믹스·반응률·ROI·예상 비용 자동 집계
6. 발송 성공률·실패 분석 모니터링 — 채널별 성공률·실패 사유 자동 집계

### 마. 4단계 — AI 자산 통합 + 베타 서비스

#### • 연구 내용

1. AI 자산 API 인터페이스 설계: 자체 R&D 보유 4개 AI 모듈(이탈 예측·수요 신호·문구 생성·Depth 큐레이션)을 시스템 내부 API로 노출하는 인터페이스 명세 작성
2. End-to-End 데이터 흐름 검증: POS 데이터 → AI 모듈 → UX 화면 → 발송 인프라 → 발송 이력 → 매장 데이터로 환류되는 전체 흐름 점검
3. 시스템 응답 성능 최적화: AI 모듈 API 응답 P95 1.5초 이내 달성을 위한 캐싱·배치·비동기 처리 설계

#### • 기술 개발

1. AI 모듈 임베드 게이트웨이 — 자체 R&D 모듈을 내부 마이크로서비스로 배포·호출, 인증·로깅·모니터링 일체화
2. End-to-End 통합 파이프라인 — POS → AI → UX → 발송의 단일 데이터 흐름 + 발송 결과의 AI 측 환류
3. 베타 서비스 운영 환경 — 5개 매장 대상 베타 배포, 24/7 운영 모니터링, 장애 알림
4. 다중 매장 운영 콘솔 — 본 기관 운영자(CS·기술팀)가 30개 매장 전체를 한 화면에서 관리

### 바. 5단계 — 30개 매장 통합 실증

#### • 연구 내용

1. 실증 환경 구축: 30개 매장 순차 온보딩, POS 어댑터 8종 이상에서 발생하는 실제 데이터 처리 검증
2. 운영성 정량 측정: 시스템 가동률·발송 성공률·평균 응답시간 등 시스템 측 KPI 자동 수집
3. 사업화 가능성 정량 측정: 매장별 발송 ROI(매출 변화·재방문 변화·마케팅 비용 절감)·운영자 만족도(SUS·NPS)·큐레이션 승인율 측정

4. **사용성 보조 분석:** 4개월간 사장님 행동 로그 분석을 통한 UX 개선점 도출

• 기술 개발

- 1. **30개 매장 통합 배포 파이프라인** — 신규 매장 온보딩 자동화, 환경 분리·롤백 지원
- 2. **운영성 자동 추적 대시보드** — 매장별·시스템 모듈별 KPI 실시간 시각화
- 3. **사업화 지표 자동 집계 시스템** — 매출·재방문·발송 ROI 자동 산출
- 4. **장애 대응·롤백 시스템** — 실증 기간 중 시스템 장애 발생 시 자동 롤백·복구

사. 단계별 주요 결과물

| 단계 | 주요 결과물                                                             |
|----|--------------------------------------------------------------------|
| 1  | POS 8+ 어댑터 / 표준 스키마 정제 엔진 / 데이터 품질 대시보드 / 신규 매장 온보딩 파이프라인          |
| 2  | iOS·Android 사장님 앱 / 매장 태블릿 앱 / 고연령 친화 디자인 시스템 / AI 추천 사유 자연어 설명 모듈 |
| 3  | 채널 자동 라우팅 / 발송 큐 / 피로도 관리 엔진 / 타이밍 최적화 엔진 / 비용 최적화 대시보드            |
| 4  | AI 모듈 임베드 게이트웨이 / End-to-End 통합 파이프라인 / 베타 서비스 / 다중 매장 운영 콘솔       |
| 5  | 30개 매장 통합 배포 / 운영성·사업화 KPI 대시보드 / 실증 결과 보고서 / TTA 시험성적서            |

아. 본 과제의 범위 한정 (Scope)

• 포함 범위

- 1. POS 통합 미들웨어 (8개 이상 POS 어댑터 + 표준 스키마 정제)
- 2. 사장님 모바일 앱(iOS/Android) + 매장 태블릿 앱 + 고연령 친화 UX 가이드라인
- 3. SMS/LMS/카카오 알림톡 통합 발송 인프라 + 운영 최적화 엔진 (채널 라우팅·피로도·타이밍·비용)
- 4. 자체 R&D 보유 AI 모듈을 시스템에 임베드하는 통합 아키텍처 및 운영 환경
- 5. 30개 매장 통합 실증 및 사업화 가능성 정량 검증

• 제외 범위 (자체 R&D 또는 별도 사업 영역)

- 1. **AI 알고리즘 자체의 연구·고도화** (이탈 예측·수요 신호 감지·문구 생성·Depth 큐레이션 모델 자체는 **자체 R&D 디딤돌 과제 RS-2026-25594825** 에서 진행) — 중복지원 우려 배제
- 2. POS 하드웨어 자체 개발
- 3. 결제·재고관리 시스템 신규 구축
- 4. 매장 방문객 컴퓨터비전 분석
- 5. 정육점 외 도메인의 본격 적용 (2031년 이후 별도 사업)